EcoHospital Smart

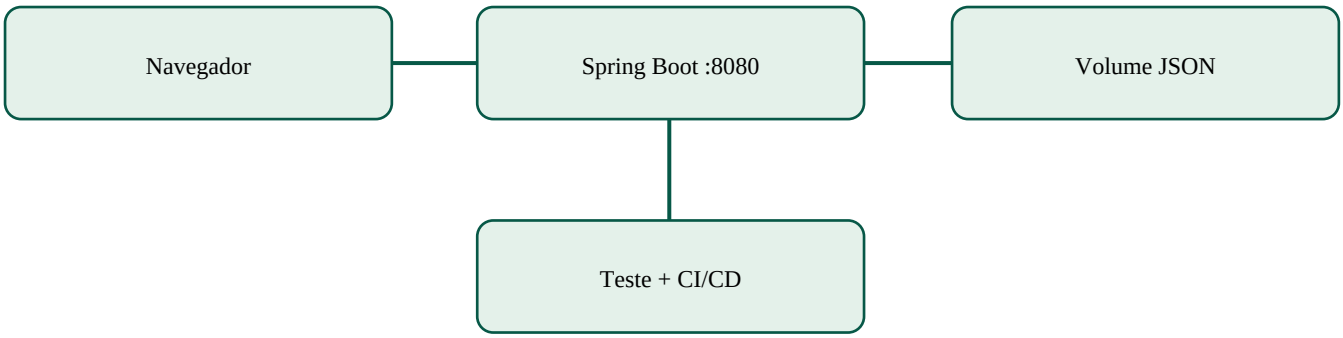
Sprint de rastreabilidade do inventário ESG

Kalicon Amorim da Cruz Souza — RM 563172

FIAP | Projeto Java 17 + Spring Boot 3.5.16 | 26/10/2026

Objetivo: distinguir consumo declarado de simulação didática e impedir que simulações ou anulações inflem o resumo parcial de emissões.

Limite: demonstração acadêmica. Valores de ensaio, fatores e referências não equivalem a inventário oficial, auditoria independente ou comprovação de conformidade.



Arquitetura Docker: imagem multi-stage Maven/JDK 17 → JRE 17 não-root; porta 8080, healthcheck HTTP, volume persistente por ambiente. Compose define rede e segredos em arquivos externos. Staging e produção existentes usam projetos/volumes separados.

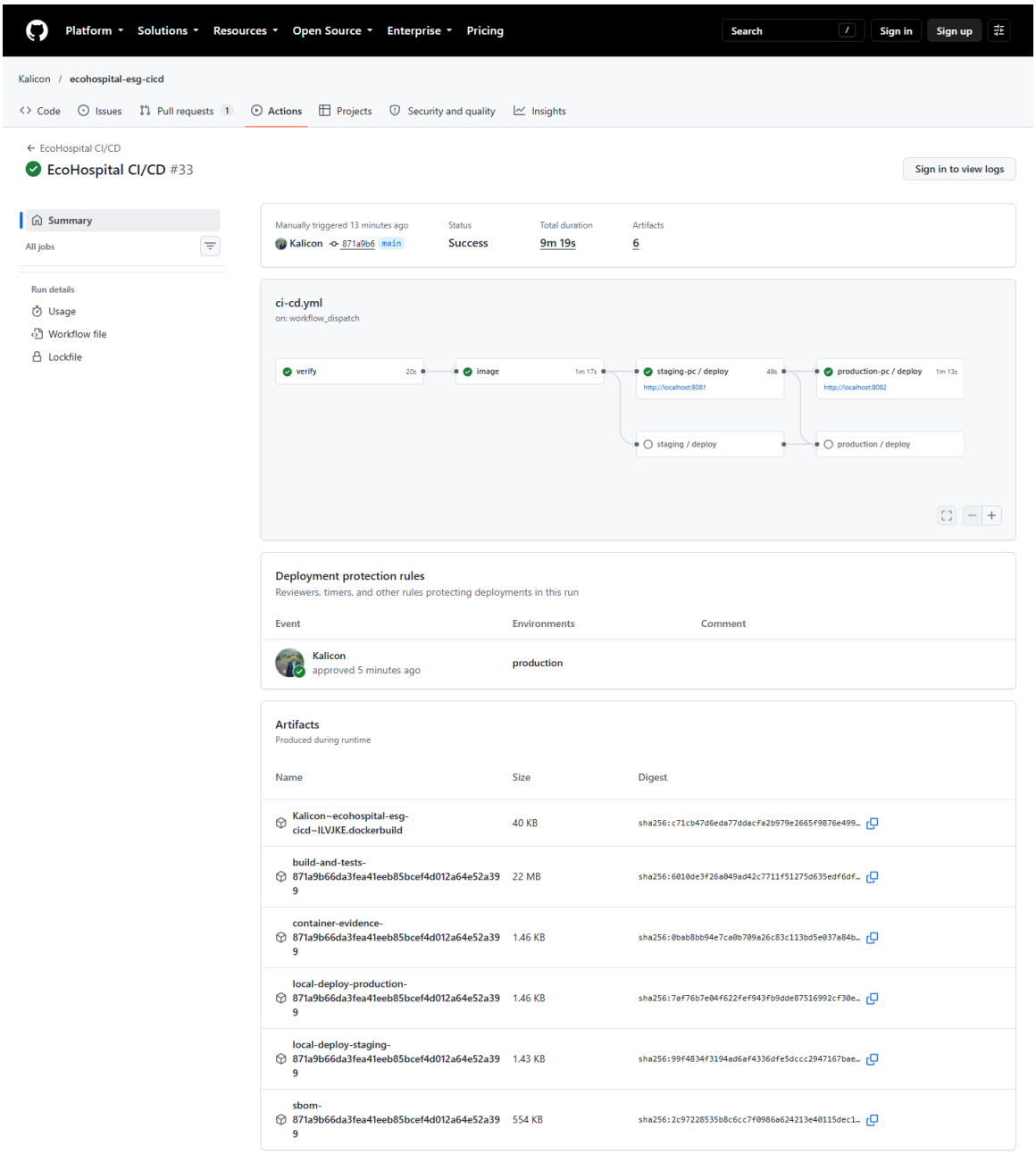
Pipeline e testes

GitHub Actions: verify (Node + Maven/JUnit/Cucumber) → image (build Docker + smoke/backup/PostgreSQL + SBOM) → staging → production. Os jobs dependem de needs; falha de teste impede publicar imagem e executar deploy. Produção requer aprovação do GitHub Environment. A imagem é promovida pelo mesmo digest imutável.

Suíte	Testes	Falhas	Erros
ApiContractTest	3	0	0
BddTest	6	0	0
EnvironmentalJournalTest	6	0	0
EsgApiTest	25	0	0
EsgOperationsTest	4	0	0
EsgStoreTest	5	0	0
ProductionResetGuardTest	2	0	0
WriteAccessTest	4	0	0

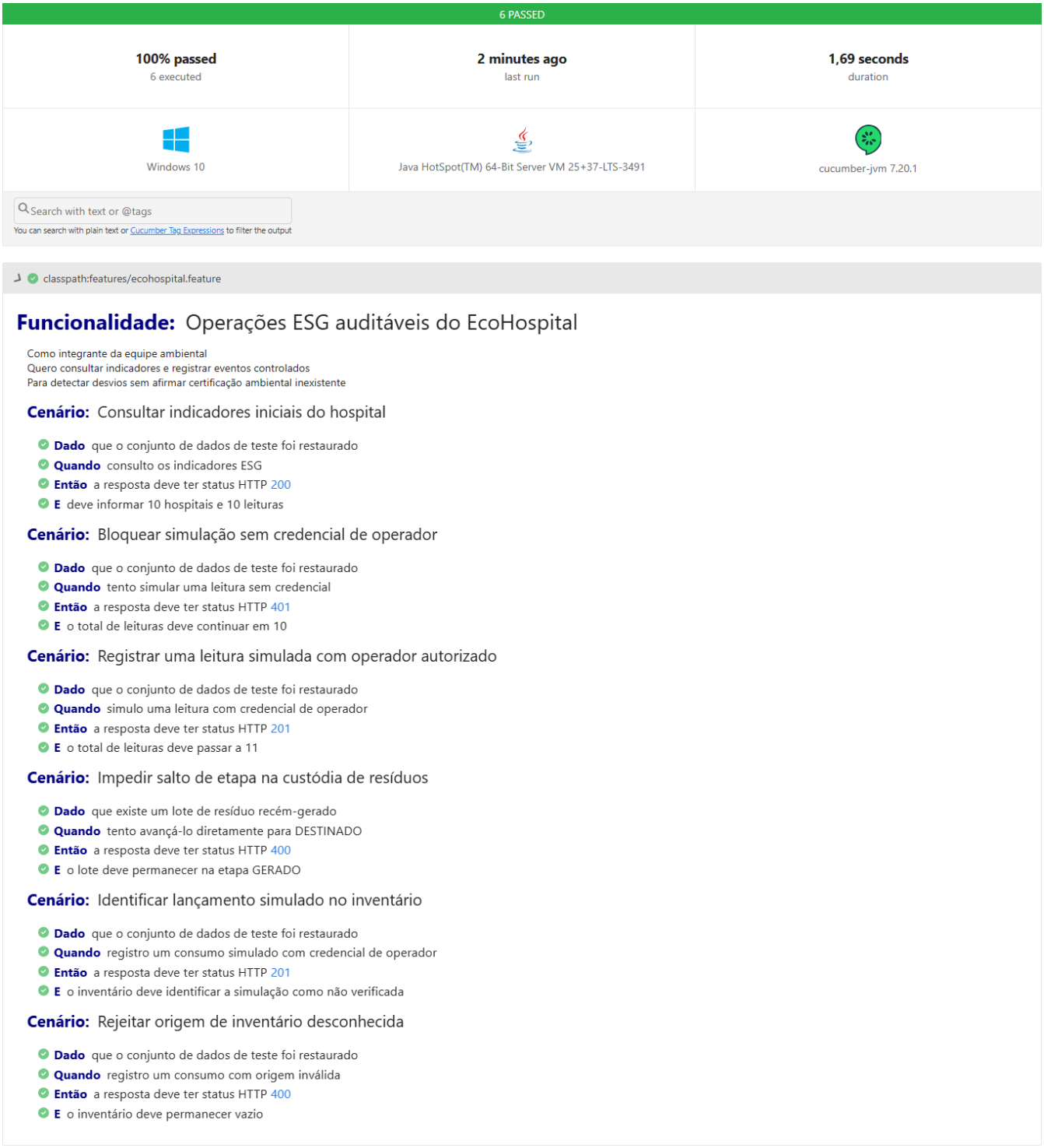
Resultado local real: 55 testes, 0 falhas, 0 erros; 6 cenários BDD. Comando: .\scripts\verify.ps1. O build Docker também concluiu mvn verify com 55 testes no Java 17.

Evidência: pipeline e aprovação



Captura real do GitHub Actions run 40319759255: verify, image, staging-pc e production-pc concluídos; o Environment de produção registra a aprovação humana. Os jobs SSH remotos ficaram skipped porque os ambientes desta demonstração são locais.

Evidência: execução BDD

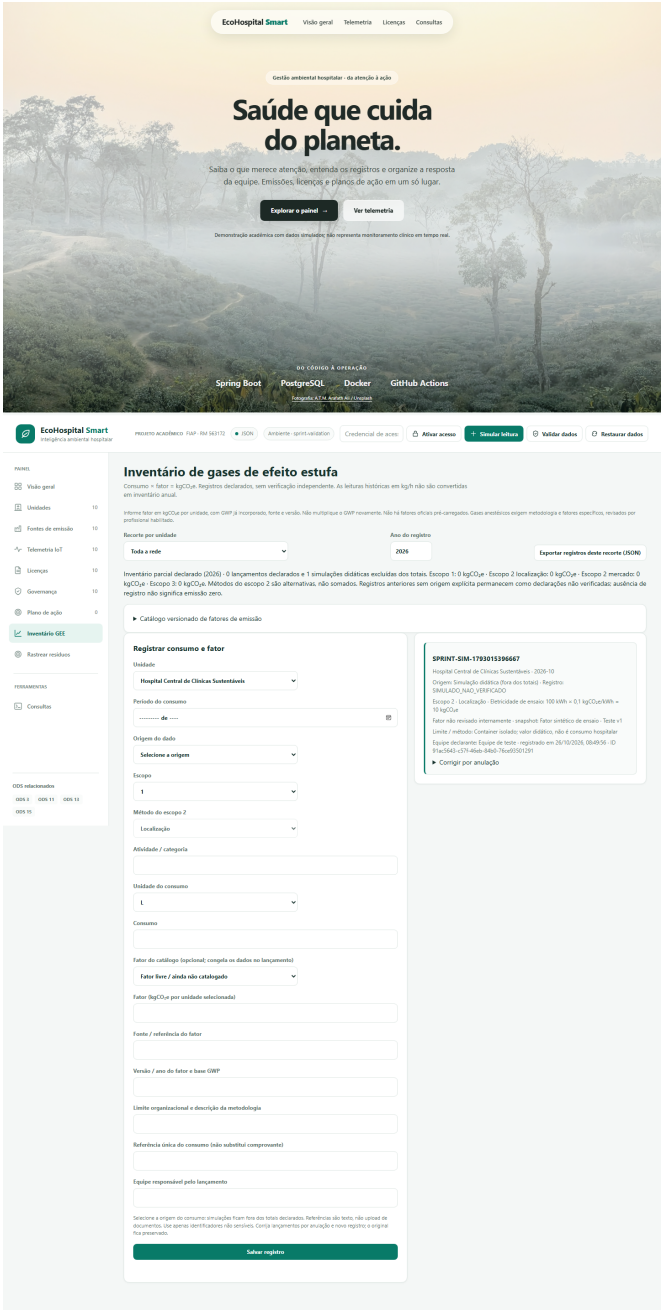


Captura do relatório HTML realmente produzido pelo Maven/Cucumber em 26/10/2026. Inclui cenários positivos e negativos para inventário, telemetria, indicadores e cadeia de custódia.

Container isolado e inventário

Health real: {"version": "sprint-local-2026-10-26-r2", "status": "UP", "environment": "sprint-validation"}

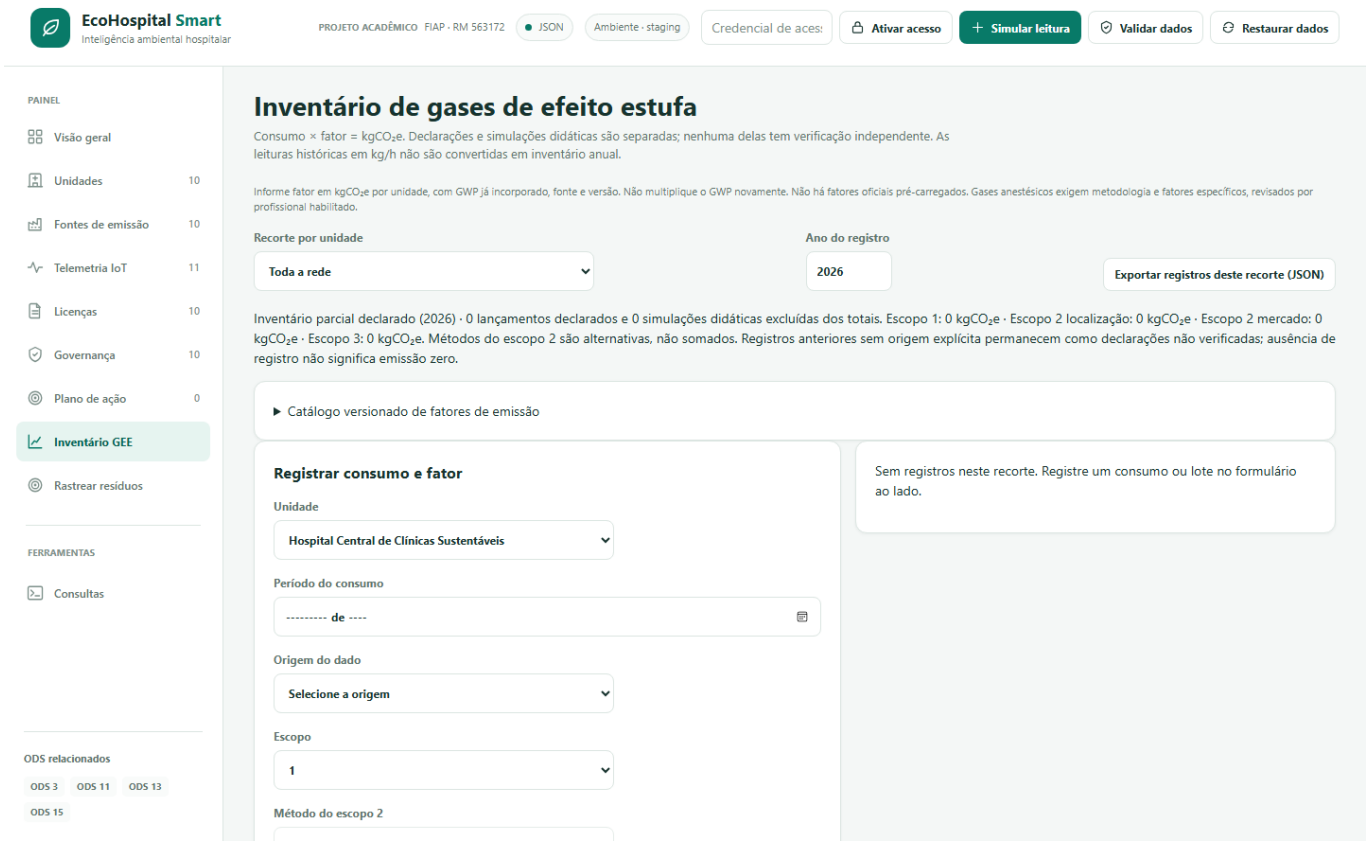
Foi criado um lançamento sintético com dataOrigin=SIMULATED e verification=SIMULADO_NAO_VERIFICADO apenas no volume de teste da porta 18084. A captura mostra zero lançamentos declarados, uma simulação excluída e ambos os métodos do escopo 2 separados.



A captura é da interface no container isolado, não de staging ou produção. O JSON correspondente está na pasta de evidências desta sprint.

Deploy atual: staging

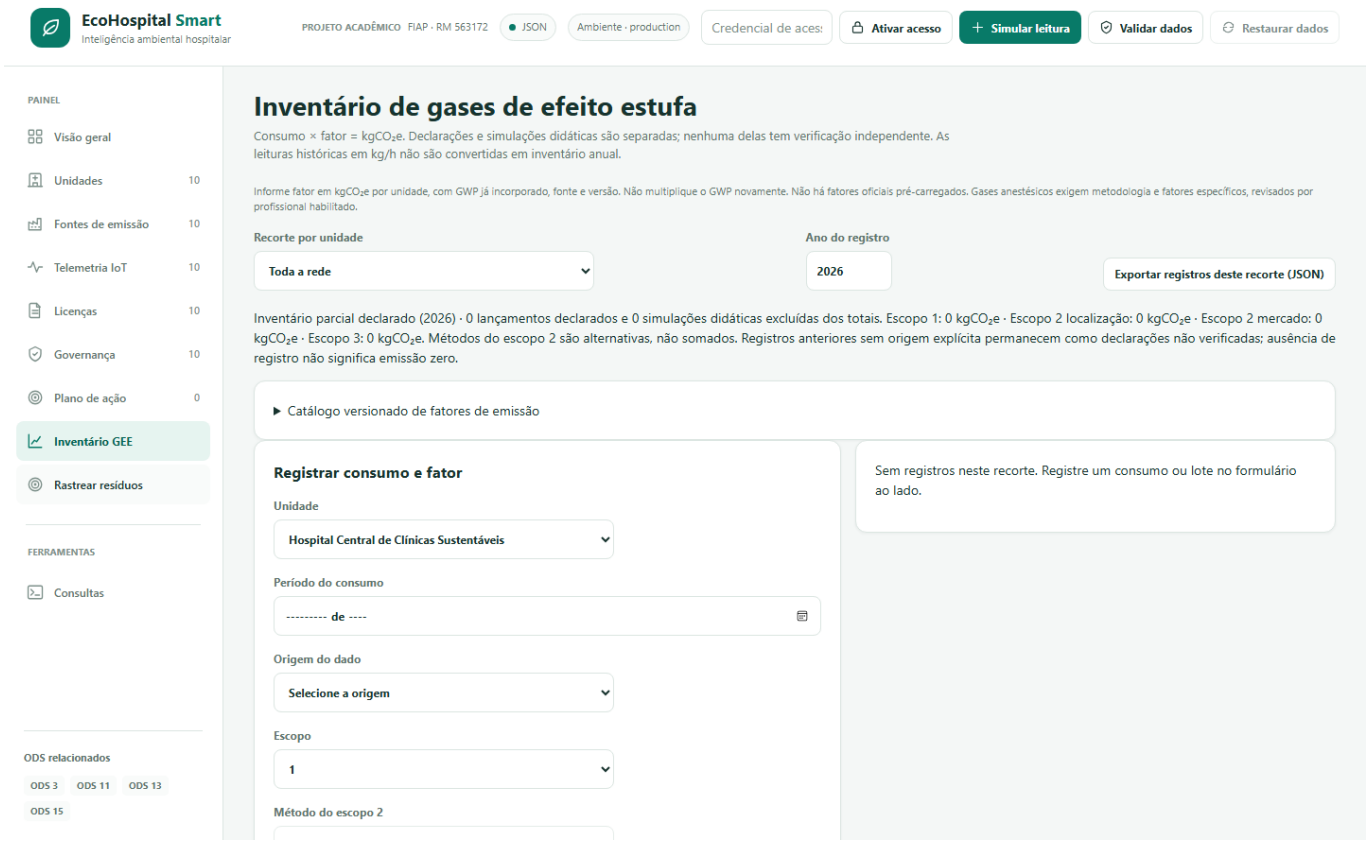
Run 40319759255: verify, image e staging-pc aprovados. O job de staging publicou o commit 871a9b6 no Docker deste PC; health UP e 11 leituras preservadas. Captura real da interface após a promoção:



Evidência adicional: staging-artifact/staging-health.json e staging-containers.json.

Deploy atual: produção

No mesmo run, produção aguardou a aprovação obrigatória do Environment. Após a aprovação humana, production-pc foi aprovado. Health UP no mesmo commit 871a9b6; 10 leituras preservadas e mesma imagem Docker observada nos dois containers.



Evidência adicional: production-artifact/production-health.json e production-containers.json. Os serviços são locais a este PC (portas 8081/8082), não hospedagem pública.

Desafios, limites e checklist

Run verificável: https://github.com/Kalicon/ecohospital-esg-cicd/actions/runs/40319759255. Os jobs remotos por SSH ficaram skipped porque não há servidores externos; os jobs staging-pc e production-pc foram aprovados. As flags de deploy local voltaram a false após agendamento para evitar novas promoções automáticas.

Desafios resolvidos: dados sintéticos antes podiam ser confundidos com consumo real; a origem agora é explícita e testada no backend, contrato, BDD e resumo da UI. Registros legados continuam legíveis como declarações não verificadas. Os dois métodos do escopo 2 não são somados. Os testes e capturas usam volume isolado para não alterar staging/produção.

Item	Status	Evidência
Código Java Spring, Dockerfile e Compose	OK	Fontes e configs do ZIP
Build e 55 testes; 6 cenários BDD	OK	XML, logs e captura Cucumber
Imagem/container local da sprint	OK	Health e screenshot isolados
Deploy staging/produção da sprint	OK	Run 40319759255; health/prints atuais
Mesmo digest nos dois ambientes	OK	Artefatos e Docker inspect local
Inventário ambiental oficial	Não	Dados didáticos não certificados

Arquivos: docs/evidence/sprint-2026-10-26/; documentação reproduzível: docs/sprint-2026-10-26/README.md. Dados ambientais permanecem didáticos; deploy não equivale a certificação.